



EVALUACIÓN INICIAL DIAGNÓSTICA · REDES LOCALES

Documento de Entrega Digital para el Alumnado (1º SMR)

Apellidos y Nombre:	[Haz clic aquí y escribe tus Apellidos y Nombre]	Fecha:	[DD/MM/2026]
Grupo / Modalidad:	1º SMR Presencial	Puesto / PC:	[Ej: PC-08]

■ CÓMO RELLENAR ESTE DOCUMENTO EN EL ORDENADOR:

- Guarda este archivo con tu nombre (ejemplo: Evaluacion_Inicial_TuNombre.docx).
- En la Parte 1 (Test): Escribe una X entre los corchetes de tu opción: [X], o rellena la tabla resumen inferior.
- En la Parte 2 (Supuestos): Haz clic dentro de los cuadros sombreados y escribe tu respuesta con el teclado. Los cuadros se adaptarán automáticamente a lo que escribas sin mover el resto del texto.

■ PARTE 1: CUESTIONARIO TIPO TEST (10 Preguntas · 50 Puntos)

Tabla Resumen de Respuestas (escribe directamente aquí la letra a, b, c o d de cada pregunta):

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

1. ¿Cuál es la función principal de una tarjeta de red (NIC o adaptador de red) en un ordenador?

- ☐ a) Proteger al ordenador contra virus informáticos y troyanos.
- ☐ b) Permitir que el equipo pueda comunicarse físicamente y transmitir datos con otros dispositivos de la red.
- ☐ c) Aumentar la memoria RAM del ordenador cuando se abren muchas pestañas del navegador.
- ☐ d) Conectar únicamente el monitor y los altavoces a la placa base.

2. En informática y telecomunicaciones, ¿cuántos bits componen exactamente 1 Byte (octeto)?

- ☐ a) 4 bits.
- ☐ b) 8 bits.
- ☐ c) 10 bits.
- ☐ d) 1.024 bits.

3. ¿Qué es una dirección IP en una red de datos?

- ☐ a) El número de serie único grabado de fábrica en el microprocesador.
- ☐ b) La contraseña secreta que introducimos para conectarnos a la red Wi-Fi.
- ☐ c) Un identificador numérico lógico que se asigna a un dispositivo para localizarlo y comunicarse en la red.
- ☐ d) El nombre de usuario que utilizamos para iniciar sesión en Windows o Linux.

4. En una vivienda o pequeña oficina, ¿cuál es el papel principal del router que instala la compañía de telecomunicaciones?

- ☐ a) Servir únicamente como cargador de corriente para los ordenadores portátiles.
- ☐ b) Interconectar la red local privada (LAN) con la red pública de Internet (WAN) y enrutar el tráfico.
- ☐ c) Hacer copias de seguridad continuas de todas las fotos y vídeos guardados en los móviles.
- ☐ d) Enfriar la habitación donde están conectados los cables mediante ventilación.

5. ¿Qué conector de 8 contactos dorados se crimpa en los extremos de los cables de red de par trenzado (Ethernet)?

- ☐ a) Conector USB Tipo C.
- ☐ b) Conector HDMI.
- ☐ c) Conector RJ-45.
- ☐ d) Conector Jack de 3.5 mm.

6. Si comparamos una conexión de red por cable Ethernet frente a una conexión por Wi-Fi:

- ☐ a) El Wi-Fi siempre es más estable y rápido porque las ondas van por el aire.
- ☐ b) El cable ofrece mayor estabilidad, menor latencia (ping) y menor riesgo de interferencias o cortes.
- ☐ c) El cable de cobre ya no se usa en empresas porque ha sido prohibido por la normativa europea.
- ☐ d) No existe ninguna diferencia técnica entre ambas; funcionan exactamente igual.

7. Un usuario contrata una línea de fibra de 300 Mbps (Megabits/seg). Si descarga un archivo a través del navegador web y la velocidad se mide en MB/s (Megabytes/seg), la velocidad máxima teórica esperada será de:

- ☐ a) 300 MB/s.
- ☐ b) Aproximadamente 37,5 MB/s (al dividir 300 entre 8).
- ☐ c) 3.000 MB/s.
- ☐ d) Menos de 1 MB/s.

8. En la arquitectura de Internet, ¿qué diferencia existe entre un cliente y un servidor?

- ☐ a) El cliente es el programa que pide información (ej. navegador) y el servidor almacena los datos y responde a esas peticiones.
- ☐ b) El cliente siempre es una persona física y el servidor siempre es un robot autónomo.
- ☐ c) El servidor es el cable de fibra óptica y el cliente es la roseta de la pared.
- ☐ d) Son dos términos exactamente sinónimos en informática.

9. ¿Qué es la dirección MAC de una tarjeta de red?

- ☐ a) El nombre del fabricante del sistema operativo macOS de Apple.
- ☐ b) Una dirección física única de 48 bits asignada de fábrica al chip del adaptador de red.
- ☐ c) La dirección web que tenemos configurada como página de inicio en el navegador.
- ☐ d) El código PIN de seguridad de la tarjeta SIM telefónica.

10. ¿Por qué se considera peligroso conectarse a una red Wi-Fi pública abierta (ej. cafetería o aeropuerto) sin clave?

- ☐ a) Porque el teléfono móvil se apaga automáticamente a los 5 minutos de uso.
- ☐ b) Porque el tráfico no viaja cifrado a nivel de radio y otros usuarios en la misma red podrían interceptar datos no protegidos.
- ☐ c) Porque esa señal inalámbrica provoca sobrecalentamiento en el hardware del equipo.
- ☐ d) No existe ningún peligro; las redes públicas siempre son más seguras que las redes domésticas.

■ PARTE 2: PREGUNTAS CORTAS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS (4 Supuestos · 50 Puntos)

Haz clic directamente en el interior de cada cuadro sombreado y escribe tu respuesta con el teclado.

Supuesto 1: Diagnóstico de avería básica — "No hay Internet" (15 Puntos · 5 pts cada comprobación)

Llegas al aula por la mañana, enciendes tu PC y al intentar navegar sale "Sin conexión a Internet". Describe con orden 3 comprobaciones básicas que realizarías en tu puesto de trabajo antes de avisar al profesor:

1. Comprobación física (Hardware / Cables / Luces):

Escribe aquí tu comprobación física (ej: cable, conector, LEDs de la tarjeta)...

2. Comprobación en el Sistema Operativo (Windows / Linux):

Escribe aquí tu comprobación en el sistema operativo (ej: icono de red, adaptador habilitado)...

3. Comprobación lógica mediante comandos de red (Consola / Terminal):

Escribe aquí tu comprobación por consola (ej: comando ping, ipconfig)...

Supuesto 2: Magnitudes y cálculo de tiempo de transferencia (10 Puntos)

Tienes un archivo de vídeo que ocupa exactamente 2.400 MB. Deseas copiarlo a un disco externo USB que transfiere a una velocidad real y constante de 40 MB/s. Escribe las operaciones y los resultados:

- Operación matemática realizada: [Escribe aquí la fórmula o cálculo: ej. $2400 / 40 = \dots$]
- Tiempo en segundos: [Escribe aquí los segundos]
- Tiempo en minutos: [Escribe aquí los minutos]

Supuesto 3: Rendimiento de red — Cable Ethernet frente a Wi-Fi (15 Puntos)

Un usuario que juega online y hace videollamadas sufre "lag", tirones y cortes continuos por Wi-Fi, a pesar de tener la cobertura al 100%:

a) Explica con tus palabras qué es el ping o latencia de red:

[Haz clic aquí y escribe tu explicación del ping/latencia]

b) Explica dos motivos técnicos por los que conectar por cable Ethernet resolvería sus problemas:

1. [Primer motivo técnico a favor del cable]

2. [Segundo motivo técnico a favor del cable]

Supuesto 4: Reconocimiento de equipamiento en el aula de redes (10 Puntos)

Explica brevemente para qué sirve cada uno de estos tres elementos del taller de clase:

1. Switch (Conmutador de 24 puertos):

[Escribe aquí la función del switch en la red]

2. Punto de Acceso Wi-Fi (Access Point):

[Escribe aquí la función del punto de acceso]

3. Armario Rack de Telecomunicaciones:

[Escribe aquí la función del armario rack]

